معرفی فعالیت

گروه بین‌المللی فرا با رویکردی تخصصی و بین‌المللی، در زمینه توسعه راهکارهای صنعتی، هماهنگی طراحی و ساخت، انتقال دانش فنی و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز معادن و صنایع فرآوری مواد معدنی فعالیت می‌کند.

با توجه به تنوع معادن، تفاوت شرایط عملیاتی و نیازهای فنی پروژه‌ها، انتخاب تجهیزات مناسب و ایجاد ارتباط میان توان مهندسی، ظرفیت‌های ساخت و منابع تأمین معتبر، نقشی اساسی در بهره‌وری و توسعه خطوط تولید دارد.

فرا با تکیه بر همکاری با سازندگان، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مختلف، امکان بررسی و تأمین تجهیزات متناسب با مشخصات فنی، ظرفیت تولید، شرایط اجرایی و نیازهای تجاری هر پروژه را فراهم می‌سازد.

حوزه فعالیت این بخش از ماشین‌آلات استخراج و حفاری آغاز می‌شود و تجهیزات خردایش، دانه‌بندی، انتقال مواد، شست‌وشو و فرآوری را در بر می‌گیرد. همچنین امکان هماهنگی برای تأمین تجهیزات و توسعه خطوط صنعتی یکپارچه، متناسب با نیاز پروژه، وجود دارد.

حوزه‌های اصلی فعالیت

- ماشین‌آلات استخراج و حفاری معادن
- تجهیزات خردایش و سنگ‌شکنی
- تجهیزات سرند، دانه‌بندی و طبقه‌بندی
- سیستم‌های انتقال و جابه‌جایی مواد
- تجهیزات شست‌وشو، آبگیری و فرآوری مواد معدنی
- خطوط کامل خردایش، دانه‌بندی و آماده‌سازی مواد
- هماهنگی طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات سفارشی
- توسعه همکاری‌های فنی و تجاری در بازارهای بین‌المللی

استخراج تا فرآوری پیوند دانش فنی، توان ساخت و بازارهای بین‌المللی

گروه بین‌المللی فرا در زمینه توسعه راهکارهای صنعتی، هماهنگی طراحی و ساخت، انتقال دانش فنی و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز معادن و صنایع فرآوری مواد معدنی فعالیت می‌کند.

با همکاری سازندگان و تأمین‌کنندگان مختلف، تلاش می‌کنیم نیازهای فنی هر پروژه را شناسایی کرده و راهکارهایی متناسب با نوع ماده معدنی، ظرفیت تولید، شرایط عملیاتی و اهداف کارفرما ارائه دهیم.

۱. ماشین‌آلات استخراج و بارگیری



بیل مکانیکی و تجهیزات بارگیری معدنی

بیل‌های مکانیکی برای حفاری، برداشت مواد، بارگیری کامیون‌ها و عملیات خاک‌برداری در معادن استفاده می‌شوند. انتخاب دستگاه به ظرفیت موردنیاز، نوع زمین، حجم عملیات و شرایط معدن بستگی دارد.



لودرهای معدنی

لودرها برای جابه‌جایی مواد، بارگیری سنگ و تغذیه سنگ‌شکن‌ها به کار می‌روند. ظرفیت باکت و توان دستگاه باید متناسب با حجم عملیات و تجهیزات خط تولید انتخاب شود.



دامپتراک و تجهیزات حمل مواد معدنی

دامپتراک‌ها برای حمل حجم بالای سنگ و مواد استخراج‌شده از جبهه معدن به محل تخلیه یا واحد خردایش استفاده می‌شوند. ظرفیت باربری و وضعیت مسیر از عوامل اصلی انتخاب آن‌هاست.

۲. ماشین‌آلات حفاری



دستگاه‌های حفاری چال انفجاری

این دستگاه‌ها برای ایجاد چال‌های موردنیاز عملیات انفجار در معادن روباز استفاده می‌شوند. نوع دستگاه بر اساس قطر و عمق حفاری، سختی سنگ و برنامه استخراج انتخاب می‌شود.



دستگاه‌های حفاری اکتشافی

حفاری اکتشافی برای بررسی ساختار زمین، نمونه‌برداری و ارزیابی ذخایر معدنی انجام می‌شود. تجهیزات مناسب با توجه به عمق موردنیاز، روش حفاری و نوع نمونه‌برداری تعیین می‌شوند.

۳. تجهیزات خردایش و سنگ‌شکنی



سنگ‌شکن فکی

سنگ‌شکن فکی عمدتاً برای خردایش اولیه و کاهش ابعاد قطعات درشت سنگ استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً در ابتدای خطوط خردایش معادن و کارخانه‌های تولید مصالح قرار می‌گیرد.



سنگ‌شکن مخروطی

سنگ‌شکن مخروطی برای خردایش ثانویه و ثالثیه به کار می‌رود و در بسیاری از خطوط معدنی برای تولید محصول با دانه‌بندی کنترل‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.



سنگ‌شکن ضربه‌ای

این تجهیزات با استفاده از نیروی ضربه، مواد را خرد می‌کنند و در تولید مصالح و فرآوری برخی انواع سنگ کاربرد دارند. انتخاب آن‌ها به ویژگی‌های فیزیکی و ساینده‌گی خوراک وابسته است.



ماسه‌ساز صنعتی

ماسه‌سازها برای تولید ذرات ریزتر و بهبود شکل دانه‌ها در خطوط شن و ماسه و برخی کاربردهای فرآوری مواد معدنی استفاده می‌شوند.

۴. تجهیزات سرند و دانه‌بندی



سرند ارتعاشی

سرندهای ارتعاشی برای جداسازی مواد بر اساس اندازه ذرات استفاده می‌شوند. تعداد طبقات، ابعاد سطح سرند و اندازه چشمه‌ها با توجه به ظرفیت و دانه‌بندی موردنیاز انتخاب می‌شوند.



فیدر ارتعاشی و گریزلی

فیدرها جریان مواد را از هاپر به تجهیزات بعدی منتقل می‌کنند. مدل‌های گریزلی می‌توانند در مرحله اولیه، بخشی از مواد ریز را پیش از ورود خوراک به سنگ‌شکن جدا کنند.

۵. سیستم‌های انتقال مواد



نوار نقاله صنعتی

نوار نقاله‌ها برای انتقال پیوسته سنگ، مواد خردشده و محصولات معدنی میان بخش‌های مختلف کارخانه استفاده می‌شوند. طول مسیر، ظرفیت انتقال و شرایط محیطی در طراحی آن‌ها اهمیت دارد.



هاپر و شوت انتقال مواد

هاپرها برای دریافت و ذخیره موقت مواد و شوت‌ها برای هدایت آن‌ها میان تجهیزات استفاده می‌شوند. طراحی مناسب این اجزا به جریان یکنواخت مواد و کاهش احتمال گرفتگی کمک می‌کند.

۶. تجهیزات شست‌وشو و آبگیری



ماسه‌شوی صنعتی

ماسه‌شوی‌ها برای شست‌وشوی ماسه و مصالح و کاهش بخشی از ناخالصی‌های ناخواسته استفاده می‌شوند. انتخاب نوع دستگاه به کیفیت خوراک و مشخصات محصول نهایی بستگی دارد.



سرند آبگیری

سرندهای آبگیری برای کاهش رطوبت مواد شسته‌شده و جداسازی بخشی از آب همراه محصول به کار می‌روند



سامانه بازیابی آب

سامانه‌های بازیابی آب با هدف جداسازی جامدات از آب فرایندی و امکان استفاده مجدد از آب در مدار تولید طراحی می‌شوند. ظرفیت، میزان جامدات و شرایط فرایند در انتخاب تجهیزات مؤثرند.

۷. تجهیزات فرآوری مواد معدنی



آسیاب صنعتی

آسیاب‌ها برای کاهش بیشتر اندازه ذرات و آماده‌سازی مواد جهت مراحل بعدی فرآوری استفاده می‌شوند. نوع آسیاب باید با ویژگی‌های ماده معدنی و ظرفیت تولید هماهنگ باشد.



جداکننده مغناطیسی

جداکننده‌های مغناطیسی برای تفکیک کانی‌های دارای خاصیت مغناطیسی از سایر مواد استفاده می‌شوند و در برخی مدارهای فرآوری سنگ‌آهن و مواد معدنی کاربرد دارند.



تجهیزات جدایش ثقلی

این تجهیزات با استفاده از اختلاف چگالی ذرات، به جداسازی برخی کانی‌ها و مواد معدنی کمک می‌کنند. انتخاب روش جدایش به ویژگی‌های ماده و نتایج آزمایش‌های فرآوری وابسته است.

۸. خطوط کامل خردایش و فرآوری



۹. خدمات فنی و تأمین تجهیزات

هماهنگی فنی، طراحی و تأمین

خدمات این بخش می‌تواند شامل بررسی نیازهای فنی، انتخاب تجهیزات، هماهنگی با سازندگان، پیگیری ساخت یا سفارشی‌سازی و تأمین ماشین‌آلات باشد. دامنه خدمات هر پروژه با توجه به توافق طرفین و امکانات فنی موردنیاز تعیین می‌شود.

و اهداف عملیاتی پروژه تعیین می‌شود.